7.4 二项分布与超几何分布

FIG · E3-7-4

01 · 核心定理、公式与阶段边界

二项分布与超几何分布核心对照表：

二项分布公式：

$$P(X=k)=C_n^k\cdot p^k\cdot(1-p)^{n-k},$$

$$E(X)=np,$$

$$D(X)=np(1-p)$$

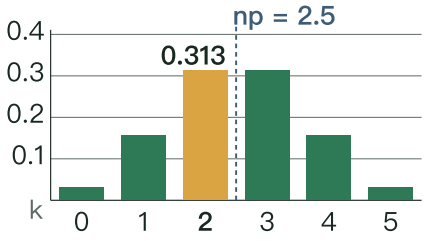
超几何分布公式：

$$P(X=k)=\frac{C_M^k\cdot C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n},$$

$$E(X)=n\cdot\frac{M}{N}=np$$

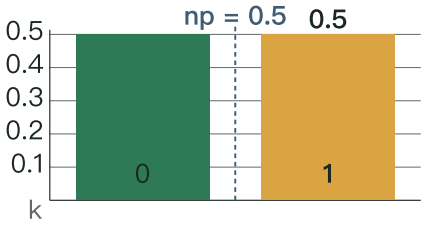
02 · 动手实验台

姿态 A · 基准状态



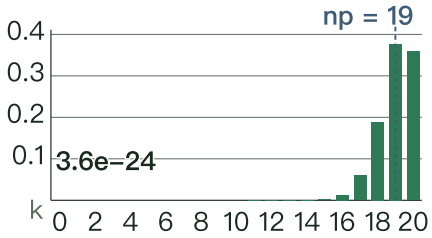
n 5 · p 0.5

姿态 B · 下界/初始端



n 1 · p 0.5

姿态 C · 上界/满量程端



n 20 · p 0.95

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对答案页）

1. 一份测验有 5 道判断题，小明每道都靠猜，猜对的概率是 $\frac{1}{2}$，各题互不影响。他恰好猜对 4 道的概率是?

☐ A $\frac{1}{32}$ ☐ B $\frac{5}{32}$ ☐ C $\frac{4}{5}$ ☐ D $\frac{5}{16}$

2. $X\sim B(20,\,0.3)$，$E(X)$ 和 $D(X)$ 分别是?

☐ A 6，4.2 ☐ B 6，1.8 ☐ C 14，4.2 ☐ D 6，6

3. 盒中 6 个零件，其中 2 个次品。不放回地取 3 个，取到的次品数为 X。$P(X=2)$ 是?

☐ A $\frac{2}{9}$ ☐ B $\frac{1}{5}$ ☐ C $\frac{1}{3}$ ☐ D $\frac{4}{9}$

4. 一批产品共 10000 件，其中 500 件次品，不放回地抽 5 件，次品数为 X。下面哪种说法对?

☐ A $X\sim B(5,\,0.05)$，两种算法得到的概率完全一样

☐ B X 服从超几何分布；因为 10000 比 5 大得多，可以用 $B(5,\,0.05)$ 近似计算，但结果只是近似值

☐ C 不放回，所以和二项分布毫无关系，不能拿来算

参考答案与防坑要点：

(1) [B]

B。猜对道数 $X \sim B\left(5, \frac{1}{2}\right)$，$P(X=4)=C_5^4\left(\frac{1}{2}\right)^4 \cdot \frac{1}{2}=\frac{5}{32}$。选 A 的同学漏乘了 $C_5^4=5$（只算了一种对错排法）；$\frac{4}{5}$ 是把"5 道里对 4 道"当成了概率。

(2) [A]

A。$E=np=20\times 0.3=6$，$D=np(1-p)=6\times 0.7=4.2$。选 B 的同学乘成了 $np\cdot p$；选 C 的同学用了 $1-p$ 算均值；D 把方差也写成了 np。

(3) [B]

B。不放回，X 服从超几何分布：$P(X=2)=\frac{C_2^2 C_4^1}{C_6^3}=\frac{4}{20}=\frac{1}{5}$。

选 A 的同学当成了 $B\left(3, \frac{1}{3}\right)$：$C_3^2\left(\frac{1}{3}\right)^2 \cdot \frac{2}{3}=\frac{2}{9}$。可是取走一个次品后，下一次取到次品的概率就变了，各次也不独立，二项分布的条件不满足。

(4) [B]

B。不放回抽取，准确的模型是超几何分布。总体比样本大得多时，抽走几件几乎不改变次品比例，所以二项分布是很好的**近似**，但两者并不相等（比如 $P(X=0)$：超几何约 0.77374，二项 $0.95^5\approx 0.77378$）。A 把近似说成了相等；C 太绝对，近似计算是允许的，只要说明是近似，理由是本题抽样比 $5/10000=0.0005$ 很小，并核查所需精度。

顺带一提：两种模型的均值都是 $5\times 0.05=0.25$，一样。